UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Banco Central do Brasil

Nome	RA	E-mail
Lucas Pacola	10775499	lucaspacola.lp@gmail.com
Rafaela Almeida	10763903	fkngrafa20@gmail.com
Roberto Valentini	10778375	robertovalentinibt@gmail.com
Rodrigo Lemos	10776362	rodrigolemos49@gmail.com
https://github.com/Rodslemos/ProjetodadosMack		

Sumário

Empresa **3**
Contexto **4**
Objetivo 4
Premissas 4
Sobre os Dados **5**
O Portal 5
Os Dados 5
Estatísticas do Pix 5
Estatísticas de Meios de Pagamentos 5
Análise dos dados 6
Próximos passos **7**
Cronograma e responsáveis 8
Preparação dos dados e método de análise **9**
Tratamento e organização 9
Indicadores 9
Estratégia exploratória 10
Qualidade e caracterização inicial dos dados 10
Estatísticas das quantidades mensais 11
Evolução da quantidade de transações 11
Valores movimentados e tíquete médio 12
Pix e TED 13
Boletos e cartões 13
Participação relativa e uso dos cartões 13
Associações entre séries e sazonalidade 14
O que as correlações mostram 14
Indícios de sazonalidade 15
Conclusões preliminares 15
O Efeito Pix: Canibalização ou Coexistência? **16**
Como o Pix redefiniu o ecossistema de pagamentos brasileiro 16
O protagonismo absoluto do Pix 16
O que vemos? 17
Quem perdeu espaço para o Pix? 17
Os números mostram algo inesperado 18
O gráfico que muda completamente a interpretação 18
O Pix está ficando mais popular, mas com valores menores 19
A visualização mais importante do estudo 20
A evidência estatística 21
Conclusão 22
Anexos **23**

Empresa

O Banco Central (BC) é uma instituição criada pela **Lei nº 4.595/1964** e com autonomia estabelecida pela **Lei Complementar nº 179/2021**. O Banco Central tem como missão garantir a estabilidade dos preços, zelar por um sistema financeiro sólido e eficiente, e fomentar o bem-estar econômico da sociedade.

O Banco Central possui múltiplas atividades com grande diversidade de atuação:

- **Controle da Inflação:** O BC busca manter a inflação baixa e estável para preservar o poder de compra da moeda, utilizando a política monetária (controle das taxas de juros e da liquidez da economia).
- **Sistema Financeiro:** Garante um sistema financeiro seguro e eficiente, assegurando que as instituições tenham capital suficiente para honrar seus compromissos.
- **Banco do Governo:** Administra as principais contas do governo e custodia as reservas internacionais do país.
- **Banco dos Bancos:** Mantém e monitora as contas das instituições financeiras para garantir a fluidez das transações e evitar saldos negativos ao fim do dia.
- **Emissão de Moeda:** Gerencia o meio circulante, garantindo o fornecimento adequado de dinheiro em espécie para a população.

Como o Banco Central não é uma empresa privada ou um banco tradicional, não possui indicadores tradicionais como número de clientes, faturamento, etc. Porém, por se tratar de uma instituição reguladora de abrangência nacional, o Banco Central é detentor de informações financeiras de pessoas físicas (PF) e pessoas jurídicas (PJ) a nível nacional e global.

Contexto

Nos últimos anos uma das maiores revoluções financeiras ocorridas no Brasil foi através do lançamento de uma nova forma de pagamento, o Pix. Iniciado em 2016, pelo próprio Banco Central, e com lançamento oficial em novembro de 2020, o novo sistema de pagamentos veio para trazer maior competitividade e eficiência para o mercado de pagamentos brasileiro.

Esta nova possibilidade de pagamento foi rapidamente adotada pela população que identificou benefícios como praticidade, disponibilidade, segurança e inclusão financeira. Esta rápida adoção levou a uma grande mudança no hábito dos brasileiros gerando uma grande mudança na relação dos brasileiros com o dinheiro e as formas de pagamento e este será o nosso ponto de partida para este projeto.

Objetivo

Analisar e verificar se a chegada do Pix impactou as demais formas de pagamento, de pessoa física (PF), como TED, DOC, Boletos e uso de cartões como débito e crédito.

Premissas

O período a ser analisado será entre janeiro de 2021 e dezembro de 2025.
Serão analisados apenas pagamentos realizados por pessoa física (PF).

Sobre os Dados

O Portal

O Banco Central por ser uma instituição pública tem como compromisso ampliar e aprimorar a transparência ativa por meio da abertura de dados públicos e foi com este objetivo que eles lançaram o Portal Brasileiro de Dados Abertos do Banco Central (https://dadosabertos.bcb.gov.br/). Ele foi criado para auxiliar os usuários a localizar os conjuntos de dados de seu interesse, entender a estrutura desses dados e encontrar o caminho para acessá-los.

Os Dados

A princípio, identificamos dois principais conjuntos de dados que podem nos auxiliar para alcançar o objetivo inicial definido, são eles: "Estatísticas do Pix" e "Estatísticas de Meios de Pagamentos".

Estatísticas do Pix

Este conjunto traz informações como a quantidade e volume financeiro de transações Pix liquidadas mensalmente. Não inclui Pix liquidados nos livros do participante, isto é, transações não enviadas para liquidação no SPI.

URL: https://dadosabertos.bcb.gov.br/dataset/pix

Com este dataset queremos acompanhar a evolução do meio de pagamento Pix realizado por pessoas físicas entre janeiro de 2021 e dezembro de 2025. Para isso identificamos inicialmente a tabela “Estatísticas de transações Pix”.

Vide dados da tabela na seção de anexos.

Estatísticas de Meios de Pagamentos

Este conjunto contém diversas estatísticas relacionadas a meios de pagamento como: Pix, TED, boletos, DOC, Cheque, cartões de crédito, débito, pré-pagos.

URL: https://dadosabertos.bcb.gov.br/dataset/estatisticas-meios-pagamentos

Com este dataset queremos acompanhar a evolução dos demais meios de pagamentos mais utilizados por pessoas físicas entre janeiro de 2021 e dezembro de 2025. Para isso identificamos inicialmente a tabela “Estoque de transações de cartões” e “Meios de Pagamentos Mensais“.

Vide dados da tabela na seção de anexos.

Análise dos dados

A principal análise será identificar através dos dados se, com a chegada do Pix, as demais formas de pagamento apresentaram alguma instabilidade ou queda e se possível tentar encontrar uma correlação entre elas.
Para isso pretendemos levantar o número de transações realizadas com Pix e com as demais formas de pagamento na linha do tempo, provavelmente em uma frequência mensal, e através das curvas e outras metodologias tentar identificar como elas se relacionam.

Próximos passos

1. **Entendimento completo dos dados**

   Examinar os campos, as unidades de medida, a periodicidade das bases selecionadas. Verificar a possibilidade de identificar pagamentos realizados por pessoas físicas e, se necessário, ajustar o recorte da pesquisa.

2. **Extração dos dados**

   Coletar os dados do Banco Central referentes ao período de janeiro de 2021 a dezembro de 2025, registrando as fontes e as datas de extração para permitir a reprodução do estudo.

3. **Organização dos dados e tratamento dos dados**

   Identificar registros duplicados, valores ausentes, e inconsistências. Padronizar datas, quantidades e valores financeiro, além de compatibilizar a periodicidade das bases para possibilitar a comparação entre os meios de pagamento

4. **Definição dos indicadores**

   Estabelecer os indicadores utilizados na análise, como quantidade de transações, valor movimentado, tíquete médio, variação anual e participação de cada modalidade no total dos meios de pagamento selecionados.

5. **Análise exploratória e comparação**

   Investigar a evolução do Pix e dos demais meios de pagamento, identificando tendências, sazonalidade e possíveis correlações, considerando as limitações dos dados e evitando atribuir causalidade apenas com base nas associações observadas

6. **Elaboração das visualizações**

   Desenvolver Gráficos e um painel de indicadores para apresentar a evolução dos meios de pagamento e facilitar a interpretação dos resultados.

7. **Conclusões e apresentações dos resultados**

   Consolidar os principais achados, relacioná-los ao objetivo da pesquisa e registrar as limitações do estudo. Organizar a base tratada, os procedimentos utilizados e o relatório final.

Cronograma e responsáveis

O projeto será desenvolvido ao longo de oito semanas. Cada etapa terá um responsável principal e integrantes de apoio, com acompanhamento semanal das entregas.

Atividade	Período	Responsável principal	Apoio	Entrega prevista
Entendimento das bases e validação do recorte da pesquisa	Semana 1	Lucas Pacola	Todos	Campos, cobertura e possibilidade de separar PF e PJ verificados.
Extração dos dados do Banco Central	Semana 2	Rodrigo Lemos	Lucas Pacola	Bases coletadas, com fontes e datas de extração registradas.
Organização e tratamento dos dados	Semanas 3 e 4	Rodrigo Lemos	Roberto Valentini	Base consolidada, com unidades e periodicidade padronizadas.
Definição dos indicadores e critérios de cálculo	Semana 4	Roberto Valentini	Rodrigo Lemos	Indicadores e fórmulas documentadas.
Análise exploratória e comparação dos meios de pagamento	Semanas 5 e 6	Roberto Valentini	Lucas Pacola	Tendências, variações e possíveis correlações analisadas.
Desenvolvimento dos gráficos e do painel	Semanas 6 e 7	Rodrigo Lemos	Rafaela	Visualizações dos principais indicadores e resultados.
Redação do relatório e das conclusões	Semanas 6 e 7	Rafaela	Todos	Relatório com metodologia, resultados e limitações do estudo.
Revisão dos dados, cálculos e conclusões	Semana 8	Lucas Pacola	Todos	Resultados conferidos e ajustes incorporados ao relatório.
Organização dos slides e preparação da apresentação	Semana 8	Rafaela	Todos	Apresentação final organizada e ensaiada pelo grupo.

O responsável principal coordenará a execução e a entrega da atividade, contando com a participação dos integrantes de apoio. Todos participarão da validação das conclusões e da apresentação final.

Parte 2

Preparação dos dados e método de análise

Tratamento e organização

O processamento em Python mantém os dados originais e cria cópias tratadas, seguindo a organização Bronze e Silver do script. O filtro temporal considera os limites inicial e final do estudo. As datas são convertidas para formatos de data ou período, ordenadas de forma crescente e verificadas quanto à duplicidade e à continuidade.

Nas fontes, as quantidades estão em milhares de transações e os valores em R$ milhões. A divisão das quantidades por 1.000 as converte para milhões, como já realizado no notebook. O tíquete médio passa a resultar diretamente da divisão entre valor em R$ milhões e quantidade em milhões. Nas tabelas anuais, as quantidades são apresentadas em bilhões e os valores em R$ trilhões para facilitar a leitura.

Para comparar cartões com os instrumentos mensais, somam-se os três meses de cada trimestre. Para os resultados anuais, somam-se os 12 meses ou os quatro trimestres. O Pix é contado uma única vez na consolidação. O tíquete agregado é calculado pelo valor total dividido pela quantidade total, evitando a média simples dos tíquetes mensais.

Indicadores

Indicador	**Cálculo e interpretação**
Quantidade de transações	Soma das quantidades no mês, trimestre ou ano. Mede frequência de uso registrada.
Valor movimentado	Soma dos valores financeiros do período. Valores nominais, sem correção pela inflação.
Tíquete médio	Valor total movimentado dividido pela quantidade total de transações. Se a quantidade for zero, o resultado não é aplicável.
Variação percentual	Razão entre o período atual e o período de comparação, menos um, multiplicada por 100.
Participação relativa	Quantidade da modalidade dividida pela soma das oito modalidades selecionadas, multiplicada por 100.
Índice de evolução	Quantidade de cada período dividida pela quantidade do primeiro período, multiplicada por 100.

Estratégia exploratória

A análise reúne estatísticas descritivas, evolução temporal, comparação dos totais anuais e participação relativa. A associação entre modalidades é examinada por correlação de Pearson nas quantidades trimestrais e nas variações percentuais entre trimestres consecutivos. A comparação anual usa anos completos. A sazonalidade é investigada pela recorrência dos movimentos dentro de cada ano, sem confundi-la com a tendência de crescimento.

Qualidade e caracterização inicial dos dados

A base mensal original possui 67 registros, de janeiro de 2021 a julho de 2026. A trimestral possui 22 registros, de 2021T1 a 2026T2. O recorte definido exclui sete meses e dois trimestres, mantendo 60 observações mensais e 20 trimestrais. A unidade de observação é o período agregado, e não cada transação individual.

Verificação no recorte	**Mensal**	**Trimestral**
Períodos observados	60	20
Períodos ausentes na sequência esperada	0	0
Datas ou períodos duplicados	0	0
Células com valores ausentes	0	0
Valores negativos nas medidas	0	0
Meses com quantidade e valor iguais a zero em DOC e TEC	22 em cada série	Não se aplica às colunas usadas

Os zeros de DOC e TEC começam em março de 2024 e seguem até dezembro de 2025. A contagem de 29 meses zerados exibida no script refere-se à base original, que também inclui 2026. No recorte do estudo, são 22. Esse padrão é compatível com o encerramento dos sistemas em 29 de fevereiro de 2024, informado pela Febraban (2024). Não deve ser tratado como dado ausente ou removido da série histórica.

A soma trimestral do Pix mensal foi confrontada com o Pix da base trimestral. As diferenças máximas foram de 0,00001 milhão de transações e R$ 0,01 milhão, compatíveis com a precisão dos valores publicados. Esse confronto apoia a consistência da agregação, sem dispensar o registro das versões das fontes.

Estatísticas das quantidades mensais

Pagamento	Média	Mediana	Desvio Padrão	Mínimo	Máximo
Pix	3.636,43	3.414,96	2.211,11	199,61	7.859,00
TED	79,79	76,05	15,79	58,89	119,89
Boleto	346,17	348,23	15,38	306,43	380,68
Cheques	13,08	12,84	3,78	7,02	21,08
DOC	3,33	2,55	3,62	0,00	14,47

Unidade: milhões de transações. Estatísticas dos 60 meses de 2021 a 2025; desvio padrão amostral. Fonte: cálculos do grupo sobre as bases utilizadas no script.

O Pix apresenta grande dispersão porque sua série cresce ao longo do período. O boleto varia em uma faixa mais estreita. A média do DOC combina meses de funcionamento com meses posteriores ao encerramento. Essas distribuições devem ser interpretadas junto à sequência temporal, antes de classificar valores extremos como erros.

Evolução da quantidade de transações

A comparação dos anos completos mostra crescimento expressivo do Pix e comportamentos diferentes nas demais modalidades. Os totais anuais evitam que um mês isolado seja usado como representação de todo o período.

Pagamento	2021	2025	Variação de 2021 a 2025
Pix	9,43	79,63	+744,1%
TED	1,27	0,78	-38,7%
Boleto	4,12	4,08	-0,9%
Cheques	0,22	0,10	-55,2%
DOC	0,10	0,00	-100,0%
Cartão de crédito	12,47	23,09	+85,2%
Cartão de débito	13,52	16,39	+21,2%
Cartão pré-pago	2,58	8,95	+246,4%

Unidade dos totais: bilhões de transações por ano. Fonte: cálculos do grupo sobre as bases utilizadas no script.

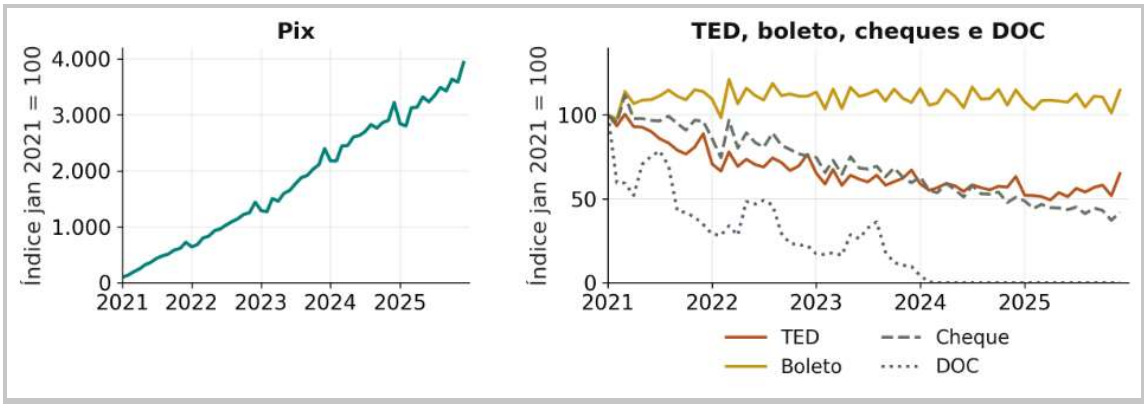


Figura 1 Evolução mensal das quantidades com janeiro de 2021 igual a 100. Os painéis têm escalas verticais diferentes. Fonte: elaboração do grupo.

O Pix passou de 9,43 bilhões para 79,63 bilhões de transações anuais, aumento de 744,1%. A quantidade de TED caiu 38,7% e a de cheques, 55,2%. Os boletos registraram redução de 0,9%, indicando maior estabilidade no total anual. O DOC chegou a zero após o encerramento do instrumento.

Os cartões de crédito cresceram 85,2%, os de débito, 21,2%, e os pré-pagos, 246,4%. Portanto, o crescimento do Pix não foi acompanhado por uma queda generalizada de todas as modalidades. Em 2025, o débito recuou apenas 0,1% frente a 2024, depois de crescer nos anos anteriores.

Valores movimentados e tíquete médio

Quantidade e valor financeiro descrevem dimensões distintas. Uma modalidade pode perder transações e, ao mesmo tempo, movimentar mais recursos se o valor médio das operações aumentar. Os valores apresentados são nominais.

Pagamento	Valor 2021	Valor 2025	Variação 2025x2021	Tíquete 2021	Tíquete 2025
Pix	5,204	35,302	+578,3%	551,66	443,34
TED	35,471	45,779	+29,1%	27.291,39	58.816,85
Boleto	4,809	6,462	+34,4%	1167,12	1.583,04
Cheques	0,630	0,415	-34,1%	2.843,57	4.189,89
DOC	0,081	0,000	-100,0%	777,32	n.a.
Cartão de crédito	1,520	3,030	+99,3%	121,89	131,22
Cartão de débito	0,911	0,960	+5,4%	67,34	58,53
Cartão pré-pago	0,121	0,348	+186,8%	46,96	38,88

Valores anuais em R$ trilhões; tíquete médio em R$ por transação. n.a.: não aplicável porque a quantidade é zero. Fonte: cálculos do grupo sobre as bases utilizadas no notebook.

Pix e TED

O valor anual movimentado pelo Pix passou de R$ 5,204 trilhões para R$ 35,302 trilhões, aumento de 578,3%. Como a quantidade cresceu mais que o valor, o tíquete médio anual caiu de R$ 551,66 para R$ 443,34. O resultado é compatível com uma mudança na composição agregada das transações. Não permite identificar como o comportamento de cada usuário mudou.

A TED apresentou redução na quantidade e aumento de 29,1% no valor movimentado. Seu tíquete médio anual subiu de R$ 27.921,39 para R$ 58.816,85. Assim, a queda na frequência registrada de TED não significa redução equivalente do montante transferido.

Boletos e cartões

Os boletos ficaram próximos de quatro bilhões de transações anuais, enquanto o valor cresceu 34,4% e o tíquete passou de R$ 1.167,12 para R$ 1.583,04. O crédito cresceu tanto em quantidade quanto em valor. No débito e no pré-pago, a quantidade aumentou mais que o valor, com redução do tíquete nominal.

Participação relativa e uso dos cartões

A participação é calculada sobre a quantidade anual de Pix, TED, DOC, boletos, cheques e cartões de crédito, débito e pré-pagos. A TEC foi excluída. O Pix é contabilizado uma única vez. O indicador descreve esse conjunto de oito modalidades, sem representar usuários, participação no consumo ou todo o mercado de pagamentos.

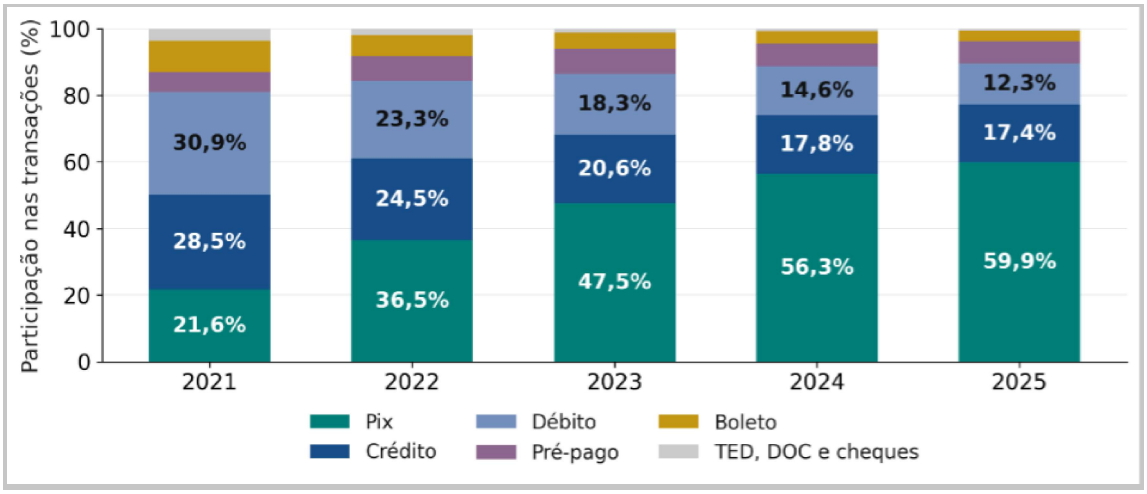


Figura 2 Participação na quantidade anual dos instrumentos selecionados. TED, DOC e cheques estão reunidos na categoria indicada na legenda. Fonte: elaboração do grupo.

A parcela do Pix aumentou de 21,6% para 59,9%, ganho de 38,3 pontos percentuais. A do crédito caiu de 28,5% para 17,4%, e a do débito, de 30,9% para 12,3%. Essa perda relativa ocorreu mesmo com crescimento de suas quantidades anuais entre 2021 e 2025.

O pré-pago apresenta a maior expansão proporcional entre os cartões. O débito cresce menos e mostra estabilidade ao final do período. Os resultados distinguem crescimento absoluto de mudança de participação e apoiam a hipótese de coexistência entre o Pix e os cartões.

Associações entre séries e sazonalidade

Todas as correlações abaixo usam quantidades agregadas por trimestre. A coluna em níveis compara as quantidades observadas. A coluna em variações compara as taxas percentuais entre trimestres consecutivos. Para o DOC, utiliza-se 2021T1 a 2023T4, evitando que o encerramento em 2024 domine o cálculo.

Pagamentos compardos ao Pix	N de níveis	r em níveis	N de variações	r nas variações
TED	20	-0,877	19	-0,135
Boleto	20	-0,053	19	0,660
Cheques	20	-0,987	19	0,263
DOC	12	-0,868	11	0,043
Cartão de crédito	20	0,975	19	0,625
Cartão de débito	20	0,800	19	0,464
Cartão pré-pago	20	0,970	19	0,906

r: coeficiente de correlação de Pearson. N: quantidade de pares trimestrais válidos. Demais modalidades: 2021T1 a 2025T4. Fonte: cálculos do grupo sobre as bases utilizadas no notebook.

O que as correlações mostram

Em níveis, Pix e cheques apresentam associação negativa forte, com r = -0,987. Pix e TED também apresentam associação negativa, com r = -0,877. O crédito e o pré-pago têm associações positivas elevadas com o Pix. Esses resultados refletem, em parte, tendências que se desenvolvem ao longo do tempo.

Ao comparar as variações trimestrais, a correlação do Pix com cheques passa a 0,263 e, com TED, a -0,135. A diferença mostra que séries com trajetórias opostas não necessariamente têm movimentos trimestrais opostos. O pré-pago mantém associação positiva elevada nas variações, com r = 0,906, mas isso também pode refletir fatores comuns às modalidades.

Os coeficientes são exploratórios. A dependência temporal, o número reduzido de trimestres e a ausência de controles econômicos limitam a inferência. Uma correlação negativa não identifica transações que migraram de um instrumento para outro nem estabelece causalidade. A etapa seguinte pode comparar variações em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e correlação de Spearman como verificações adicionais.

Indícios de sazonalidade

Em cada um dos cinco anos, o quarto trimestre concentrou a maior quantidade de transações em todas as três funções de cartão. Para o crédito, sua parcela anual variou de 26,6% a 30,0%; para o débito, de 26,1% a 28,5%. A recorrência sugere um componente sazonal, mas ainda é necessário separar o padrão dentro do ano da tendência de expansão e das demais condições econômicas.

Conclusões preliminares

A análise exploratória mostra que o Pix ganhou escala e participação entre 2021 e 2025. TED e cheques diminuíram em quantidade, enquanto os boletos permaneceram relativamente estáveis. Os cartões de crédito e pré-pagos cresceram, e o débito apresentou expansão mais moderada. Esses comportamentos sustentam uma interpretação de mudança na composição dos instrumentos utilizados, com trajetórias diferentes por modalidade.

Fontes e referências

BCB. Estatísticas de Meios de Pagamentos. 2026a. Acesso em 5 out. 2026. https://dadosabertos.bcb.gov.br/dataset/estatisticas-meios-pagamentos

BCB. Estatísticas do Pix. 2026b. Acesso em 5 out. 2026. https://dadosabertos.bcb.gov.br/pt_BR/dataset/pix

BCB. Documentação da API MPV Dados Abertos versão v1. 2026c. Acesso em 5 out. 2026. https://olinda.bcb.gov.br/olinda/servico/MPV_DadosAbertos/versao/v1/swagger-ui3

FEBRABAN. Transações via DOC terminam em 15 de janeiro de 2024. 8 jan. 2024. Acesso em 5 out. 2026. https://portal.febraban.org.br/noticia/4050/pt-br

Parte 3

O Efeito Pix: Canibalização ou Coexistência?

Como o Pix redefiniu o ecossistema de pagamentos brasileiro

Em novembro de 2020, o Banco Central lançou o **Pix** com a promessa de revolucionar os pagamentos no Brasil. O sistema financeiro brasileiro passou por uma das maiores transformações de sua história moderna. A introdução e consolidação do Pix alterou a dinâmica das transações bancárias e de varejo, impulsionando a inclusão financeira, acelerando a digitalização e aposentando gradualmente modalidades tradicionais de transferência e pagamento.

Em poucos meses, a adesão da população superou expectativas e uma pergunta passou a ser recorrente:

> **O crescimento do Pix aconteceu porque ele substituiu os demais meios de pagamento ou porque ampliou o mercado como um todo?**

Para responder essa questão, foram analisadas as transações provenientes de pessoa física para Pix, TED, DOC, Boletos, Cheques e Cartões entre 2021 e 2025.

O protagonismo absoluto do Pix

O gráfico de índice (Jan/2021 = 100) mostra a trajetória do Pix comparada aos demais meios tradicionais.

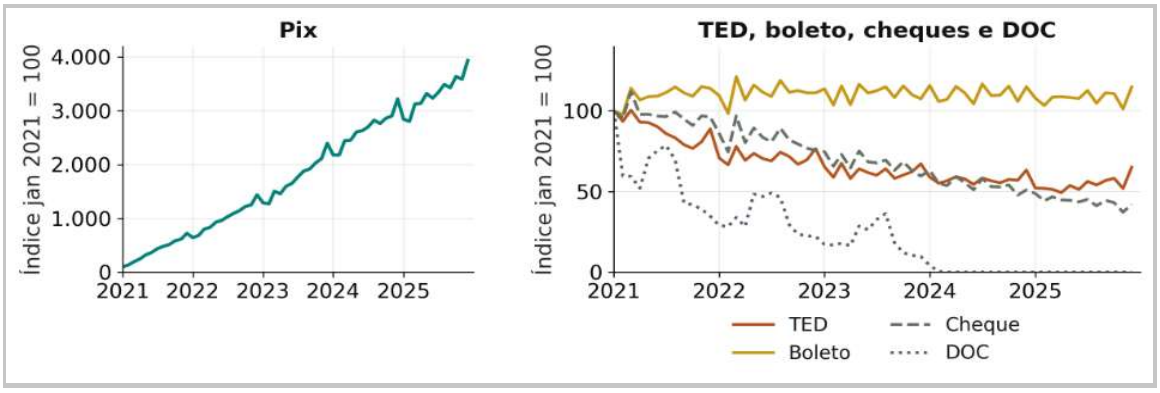


Figura 1: Evolução mensal das quantidades com janeiro de 2021 igual a 100. Os painéis têm escalas verticais diferentes. Fonte: elaboração do grupo.

O que vemos?

Enquanto TED, boletos e cheques permanecem estáveis ou apresentam queda, a curva do Pix cresce continuamente durante todo o período analisado.

Em números:

Meio	2021	2025	Crescimento
Pix	9,43 bilhões	79,63 bilhões	+744,1%

Insight do gráfico

O Pix não cresceu apenas. Ele explodiu. A curva mostra um dos processos de adoção tecnológica mais rápidos já observados no sistema financeiro brasileiro.

Quem perdeu espaço para o Pix?

Observando o painel direito da Figura 1, surgem os primeiros indícios de substituição.

TED

Caiu de 1,27 bilhão para 0,78 bilhão de transações. Variação: **-38,7%**.

Cheques

Caiu de 220 milhões para aproximadamente 100 milhões. Variação: **-55,2%**.

DOC

O gráfico é ainda mais contundente, a linha desaparece após 2024. O DOC foi reduzido a zero após o encerramento do instrumento.

Primeiro insight narrativo

Se observássemos apenas esse gráfico, concluiremos que o Pix eliminou os concorrentes.

Mas a história ainda não terminou.

Os números mostram algo inesperado

Ao analisar os cartões, encontramos uma realidade diferente.

Modalidade	Crescimento 2021-2025
Crédito	+85,2%
Débito	+21,2%
Pré-pago	+246,4%

Se o Pix estivesse simplesmente substituindo todos os meios digitais, os cartões também deveriam apresentar queda, mas isso não aconteceu.

O primeiro plot twist

Os cartões cresceram junto com o Pix. Isso sugere que eles desempenham papéis diferentes na jornada financeira do consumidor.

Pix resolve

- transferências instantâneas;
- pagamentos cotidianos;
- pequenas movimentações.

Cartão resolve

- parcelamento;
- crédito;
- financiamento do consumo.

Portanto, os dados começam a indicar coexistência e não simples substituição.

O gráfico que muda completamente a interpretação

Valores movimentados e tíquete médio, quando observamos apenas quantidade, TED parece derrotada. Mas a tabela financeira mostra outra realidade.

Indicador TED	2021	2025
Valor movimentado	R$ 35,471 trilhões	R$ 45,779 trilhões
Tíquete médio	R$ 27.291	R$ 58.817

O paradoxo da TED

Ela processa menos transações, mas movimenta mais dinheiro. Isso significa que:

- as operações pequenas migraram para o Pix;
- as grandes movimentações continuaram sendo feitas via TED.

Insight

A TED não desapareceu, ela se especializou. O Pix retirou apenas a camada operacional de baixo valor.

O Pix está ficando mais popular, mas com valores menores

A tabela financeira mostra outro fenômeno interessante.

Indicador Pix	2021	2025
Valor movimentado	R$ 5,204 trilhões	R$ 35,302 trilhões
Tíquete médio	R$ 551,66	R$ 443,34

O volume financeiro cresceu 578%. Porém, o valor médio das transações caiu.

O que isso significa?

Os usuários passaram a usar Pix para transações cada vez menores:

- cafés;
- lanches;
- estacionamentos;
- corridas;
- compras rápidas.

Ou seja:

> **O Pix deixou de ser apenas um substituto da TED e se tornou o principal meio de pagamento do cotidiano.**

A visualização mais importante do estudo

Figura 2 – Participação relativa dos meios de pagamento

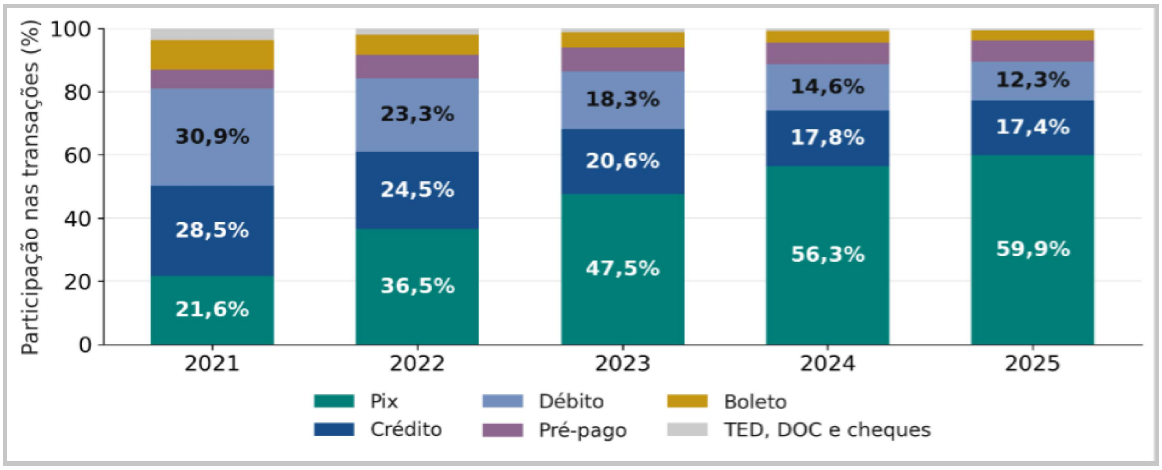


Figura 2 Participação na quantidade anual dos instrumentos selecionados. TED, DOC e cheques estão reunidos na categoria indicada na legenda. Fonte: elaboração do grupo.

Este gráfico responde à principal pergunta do projeto.

Participação do Pix

2021: 21,6%

2025: 59,9%

Ganho: 38,3 pontos percentuais.

Participação do crédito

2021: 28,5%

2025: 17,4%

Perda: -11,1 pontos percentuais.

Participação do débito

2021: 30,9%

2025: 12,3%

Perda: -18,6 pontos percentuais.

O que esse gráfico realmente mostra?

À primeira vista, parece que cartões perderam mercado, mas isso seria uma interpretação errada. O gráfico mede a participação relativa dos cartões que cresceram em volume absoluto. O que aconteceu foi que o Pix cresceu muito mais rápido.

Grande insight

O mercado total aumentou, o "bolo" ficou maior. Os cartões continuaram crescendo, mas o Pix se expandiu em uma velocidade sem precedentes.

A evidência estatística

Correlações entre Pix e demais modalidades pode ser verificada na tabela de correlação e reforça os padrões observados.

Correlação negativa forte

Comparação	Correlação
Pix x Cheques	**-0,987**
Pix x TED	**-0,877**
Pix x DOC	**-0,868**

Quanto mais o Pix cresce, menores são as quantidades desses meios.

Correlação positiva

Comparação	Correlação
Pix x Crédito	**0,975**
Pix x Pré-pago	**0,970**

Isso reforça a hipótese de coexistência entre Pix e cartões.

Mas cuidado!

O próprio estudo alerta:

> **Correlação não significa causalidade.**

Não é possível afirmar que cada transação perdida por TED ou cheque migrou diretamente para o Pix. Os dados apenas mostram uma forte associação temporal.

Conclusão

Os gráficos contam uma história muito diferente da narrativa simplista de que "o Pix matou todos os concorrentes". Os resultados mostram que:

- ✓ O Pix tornou-se dominante em quantidade de transações.
- ✓ DOC foi efetivamente substituído e desapareceu.
- ✓ Cheques entraram em forte declínio estrutural.
- ✓ TED reduziu frequência, mas aumentou relevância financeira.
- ✓ Cartões de crédito, débito e pré-pagos continuam crescendo.
- ✓ A participação dos cartões caiu apenas porque o crescimento do Pix foi extraordinário.

Mensagem Final

Os gráficos revelam que o Pix não destruiu o sistema de pagamentos brasileiro, ele reorganizou o sistema.

Alguns instrumentos desapareceram, outros se especializaram e alguns cresceram junto com ele. A verdadeira revolução não foi a substituição dos meios existentes, mas a redefinição do papel de cada um deles dentro do novo ecossistema financeiro brasileiro.

Anexos

Estatísticas de transações Pix

Nome	Tipo	Título	Descrição
AnoMes	inteiro	Data-base - ano/mês	Data-base - ano/mês
REC_PFPJ	texto	Tipo de Pessoa do Recebedor	PF= Pessoa Física PJ= Pessoa Jurídica
PAG_REGIAO	texto	Região do Pagador	Região do domicílio do usuário pagador.
REC_REGIAO	texto	Região do Recebedor	Região do domicílio do usuário recebedor.
PAG_IDADE	texto	Idade do Pagador	Idade em anos do usuário pagador
REC_IDADE	texto	Idade do Recebedor	Idade em anos do usuário recebedor
FORMAINICIACAO	texto	Forma de iniciação da transação	Forma de iniciação das transações: iniciador com todas as informações do recebedor (INIC), QR Code estático(QRES), QR Code dinâmico (QRDN), inserção manual (MANU) e chave Pix (DICT).
NATUREZA	texto	Natureza da transação	P2P - Pessoa para Pessoa, B2B - Empresa para Empresa, P2B - Pessoa para Empresa, B2P - Empresa para Pessoa, P2G - Pessoa para Governo, B2G - Empresa para Governo
FINALIDADE	texto	Finalidade da Transação	Finalidade da transação Pix: transferência, saque ou troco.
VALOR	decimal	Valor das Transações Pix	Volume financeiro de transações Pix liquidadas mensalmente
QUANTIDADE	decimal	Quantidade Total de Transações Pix	Quantidade de transações Pix liquidadas mensalmente
REC_PFPJ	texto	Tipo de Pessoa do Recebedor	PF= Pessoa Física PJ= Pessoa Jurídica

Estoque de transações de cartões

Nome	Tipo	Título	Descrição
trimestre	texto	Trimestre	Corresponde ao ano e trimestre das informações
nomeBandeira	texto	Bandeira do cartão	Corresponde ao nome da bandeira do cartão
nomeFuncao	texto	Função do cartão	Corresponde ao nome da função do cartão (crédito, débito e pré-pago)
produto	texto	Produto do cartão	Categoria atribuída a um cartão de pagamento.
modalidade	texto	Modalidade do cartão	Define se o cartão de crédito é emitido em parceria com comerciante/entidade ou não.
qtdCartoesEmitidos	inteiro	Quantidade de cartões emitidos	Corresponde ao estoque de cartões emitidos, apurado no trimestre, ou seja, os cartões que foram emitidos em todos os períodos anteriores até o final do trimestre de referência. Os cartões cancelados não integram esta estatística.
qtdCartoesAtivos	inteiro	Quantidade de cartões ativos	Corresponde ao estoque de cartões ativos, apurado no final do trimestre. São considerados como ativos os cartões que foram utilizados pelo menos uma vez no período que abrange os doze meses anteriores ao último dia do trimestre de referência.
qtdTransacoesNacionais	inteiro	Quantidade de transações nacionais com cartão	Corresponde à quantidade de transações com cartão realizadas no país
valorTransacoesNacionais	decimal	Valor de transações nacionais com cartão	Corresponde ao valor em reais de transações com cartão realizadas no país.
qtdTransacoesInternacionais	inteiro	Quantidade de transações internacionais com cartão	Corresponde à quantidade de transações com cartão realizadas fora do país
valorTransacoesInternacionais	decimal	Valor de transações internacionais com cartão	Corresponde ao valor em reais de transações com cartão realizadas fora do país.

Meios de Pagamentos Mensais

Nome	Tipo	Título	Descrição
AnoMes	texto	Ano-Mês	Data-base Ano_Mês formato AAAAMM
quantidadePix	decimal	Quantidade Pix	Quantidade (em milhares) de transações Pix liquidadas mensalmente no SPI e fora do SPI, considerando ordens de pagamento e devoluções no período. Dados referentes às transações liquidadas fora do SPI, estão sujeitas a alterações retroativas, pois dependem da prestação de informação pelos participantes.
valorPix	decimal	Valor Pix	Volume financeiro (R$ milhões) de transações Pix liquidadas mensalmente no SPI e fora do SPI, considerando ordens de pagamento e devoluções no período. Dados referentes às transações liquidadas fora do SPI, estão sujeitas a alterações retroativas, pois dependem da prestação de informação pelos participantes.
quantidadeTED	decimal	Quantidade TED	Quantidade (em milhares) de transferências por meio de TED realizadas mensalmente. Transferência Eletrônica Direta (TED) - transferência financeira, em tempo real, entre diferentes bancos e demais instituições (financeiras ou de pagamentos) detentoras de conta no Banco Central. Pode ser utilizada para transferir valores entre correntistas de diferentes instituições, e entre as próprias instituições, envolvendo pagamento de obrigações ou não.
valorTED	decimal	Valor TED (R$)	Montante financeiro (R$ milhões) transferido por meio de TED mensalmente. Transferência Eletrônica Direta (TED) - transferência financeira, em tempo real, entre diferentes bancos e demais instituições (financeiras ou de pagamentos) detentoras de conta no Banco Central. Pode ser utilizada para transferir valores entre correntistas de diferentes instituições, e entre as próprias instituições, envolvendo pagamento de obrigações ou não.
quantidadeTEC	decimal	Quantidade TEC	Quantidade (em milhares) de transferências por meio de TEC realizadas mensalmente. Transferência Especial de Crédito (TEC) - transferência financeira utilizada por empresas para pagamento de benefícios aos empregados.
valorTEC	decimal	Valor TEC	Montante financeiro (R$ milhões) transferido por meio de TEC mensalmente. Transferência Especial de Crédito (TEC) - transferência financeira utilizada por empresas para pagamento de benefícios aos empregados.
quantidadeCheque	decimal	Quantidade de Cheques	Quantidade (em milhares) de cheques interbancários compensados mensalmente.
valorCheque	decimal	Valor Cheques	Montante financeiro (R$ milhões) de cheques interbancários compensados mensalmente.

quantidadeBoleto	decimal	Quantidade Boletos	Quantidade (em milhares) de boletos interbancários liquidados mensalmente.
valorBoleto	decimal	Valor Boletos	Montante financeiro (R$ milhões) dos boletos interbancários liquidados mensalmente.
quantidadeDOC	decimal	Quantidade DOC	Quantidade (em milhares) de transferências realizadas por meio de DOC mensalmente.
valorDOC	decimal	Valor DOC	Montante financeiro (R$ milhões) mensal transferido por meio de DOC mensalmente.